Arquitectura Kubernetes actual

Inventario observado a partir de kubectl get all -A

Documento preparado para consulta humana y futura ingesta en un sistema RAG. Los datos representan una fotografía del clúster, no una especificación declarativa.

Identificador de documento: k8s-architecture-current-001
Fuente: componentesk8sactuales.txt
Alcance: namespaces default, kube-system y monitoring
Comando de origen: kubectl get all -A

1. Resumen arquitectónico

El sistema es un clúster K3s de cuatro nodos según la cantidad de pods prometheus-node-exporter observados. El namespace default aloja herramientas de trabajo expuestas mediante NodePort. kube-system contiene servicios de control y operación del clúster. monitoring implementa observabilidad con Prometheus, Alertmanager, Grafana, kube-state-metrics y node-exporter.

Flujo funcional observado e inferido: usuarios acceden a servicios NodePort; los workloads ejecutan pods en default; kube-state-metrics recoge estado de objetos Kubernetes y node-exporter recoge métricas de nodos; Prometheus almacena y consulta métricas; Alertmanager gestiona alertas; Grafana presenta visualizaciones.

Usuarios → NodePort → Workloads en default
Nodos Linux → node-exporter → Prometheus ← kube-state-metrics ← API de Kubernetes
Prometheus → Alertmanager (alertas) | Prometheus → Grafana (visualización)
kube-system: CoreDNS, provisionador de almacenamiento, metrics-server y endpoints del control plane

2. Namespaces y función

Namespace	Función observada	Recursos principales
default	Herramientas de usuario y laboratorio	VS Code, playground, Jupyter, MATLAB
kube-system	Servicios base de K3s y métricas del clúster	CoreDNS, local-path-provisioner, metrics-server, endpoints del control plane
monitoring	Observabilidad y alertamiento	Prometheus, Alertmanager, Grafana, exporters y operador

3. Workloads y pods

Namespace	Workload	Tipo	Estado observado
default	k3slab-lcrespor-vscode-31007	Deployment / Pod	1/1 Running
default	k3slab-playground-31003	Deployment / Pod	1/1 Running
default	k3slab-csantamaria-jupyter-31006	Deployment	0/0 disponible
default	k3slab-jreinosoc-matlab-31001	Deployment	0/0 disponible
kube-system	coredns	Deployment / Pod	1/1 Running
kube-system	local-path-provisioner	Deployment / Pod	1/1 Running
kube-system	metrics-server	Deployment / Pod	1/1 Running
monitoring	k3s-monitoring-grafana	Deployment / Pod	1/1; pod 3/3
monitoring	k3s-monitoring-kube-state-metrics	Deployment / Pod	1/1 Running
monitoring	k3slab-monitoring-operator	Deployment / Pod	1/1 Running
monitoring	alertmanager-k3slab-monitoring-alertmanager	StatefulSet / Pod	1/1; pod 2/2
monitoring	prometheus-k3slab-monitoring-prometheus	StatefulSet / Pod	1/1; pod 2/2
monitoring	k3s-monitoring-prometheus-node-exporter	DaemonSet / Pods	4/4 Ready

4. Servicios y exposición

Namespace	Servicio	Tipo	IP / puertos
default	k3slab-csantamaria-jupyter-31006	NodePort	10.43.221.52 / 8888:31006
default	k3slab-csantamaria-vscode-31002	NodePort	10.43.183.212 / 8080:31002
default	k3slab-jreinosoc-matlab-31000	NodePort	10.43.248.57 / 6080:31000
default	k3slab-jreinosoc-matlab-31001	NodePort	10.43.184.5 / 6080:31001
default	k3slab-lcrespor-vscode-31007	NodePort	10.43.65.107 / 8080:31007
default	k3slab-playground-31003	NodePort	10.43.45.206 / 8080:31003
default	kubernetes	ClusterIP	10.43.0.1 / 443
kube-system	kube-dns	ClusterIP	10.43.0.10 / 53 UDP,TCP; 9153
kube-system	metrics-server	ClusterIP	10.43.153.151 / 443
monitoring	k3s-monitoring-grafana	NodePort	10.43.217.138 / 80:31901
monitoring	k3slab-monitoring-prometheus	NodePort	10.43.245.32 / 9090:31900; 8080:31532
monitoring	k3slab-monitoring-alertmanager	ClusterIP	10.43.19.182 / 9093; 8080
monitoring	alertmanager-operated	ClusterIP headless	9093; 9094 TCP,UDP
monitoring	prometheus-operated	ClusterIP headless	9090
monitoring	k3s-monitoring-kube-state-metrics	ClusterIP	10.43.189.6 / 8080
monitoring	k3s-monitoring-prometheus-node-exporter	ClusterIP	10.43.186.69 / 9200

5. Componentes del plano de control y soporte

Componente	Namespace	Endpoint observado	Interpretación
CoreDNS	kube-system	9153; kube-dns 53/UDP,TCP	Resolución de nombres del clúster
kube-controller-manager	kube-system	10257	Endpoint monitorizado del control plane
etcd	kube-system	2381	Endpoint monitorizado del datastore
kube-proxy	kube-system	10249	Endpoint del proxy de red
kube-scheduler	kube-system	10259	Endpoint monitorizado del scheduler
kubelet	kube-system	10250, 4194, 10255	Endpoints de cada nodo
metrics-server	kube-system	Service 443	Métricas de recursos para Kubernetes
local-path-provisioner	kube-system	Deployment 1/1	Provisionamiento local de volúmenes

6. Observabilidad y alertamiento

Componente	Rol	Estado observado
Prometheus	Recolección y almacenamiento de métricas	StatefulSet 1/1; pod 2/2; NodePort 31900
Alertmanager	Gestión y entrega de alertas	StatefulSet 1/1; pod 2/2; ClusterIP 9093
Grafana	Dashboards y visualización	Deployment 1/1; pod 3/3; NodePort 31901
kube-state-metrics	Métricas del estado de objetos Kubernetes	Deployment 1/1; ClusterIP 8080
node-exporter	Métricas de los nodos Linux	DaemonSet 4/4; cuatro pods; port 9200
monitoring-operator	Operación/configuración del stack	Deployment 1/1; ClusterIP 443

7. Señales útiles para el futuro RAG

Consultas sugeridas: “¿qué servicios están expuestos por NodePort?”, “¿dónde corre Prometheus?”, “¿qué componente recoge métricas de nodos?”, “¿qué workloads están en 0/0?”, “¿qué puertos usa Grafana?”, “¿qué servicios pertenecen al namespace monitoring?”.

Entidades: cluster K3s, namespace, pod, deployment, statefulset, daemonset, service, Prometheus, Alertmanager, Grafana, kube-state-metrics, node-exporter, metrics-server.
Relaciones: namespace CONTAINS workload; workload CREATES pod; service EXPOSES workload; Prometheus SCRAPES exporters; Prometheus SENDS alerts TO Alertmanager; Grafana READS Prometheus.

8. Límites y calidad de la evidencia

El archivo de origen solo contiene la salida de kubectl get all -A. No permite confirmar nombres de nodos, labels/selectors, reglas de Prometheus, rutas de Alertmanager, dashboards de Grafana, PVC, ConfigMaps, Secrets, Ingress, NetworkPolicies, requests/limits ni las relaciones exactas entre cada Service y sus endpoints. Las relaciones descritas como flujo son una interpretación operativa basada en los nombres y tipos observados.

Para actualizar este documento, sustituya componentesk8sactuales.txt por una nueva captura y regenere el PDF. No use este PDF como fuente de configuración aplicable al clúster.